

Blossomspelet

Syfte

Blossomspelet är ett webbaserat spel där användaren parar ihop spelare från en Elo-lista. Målet är att hitta parningar som ger så jämna Elo-skillnader som möjligt.

Appen ska vara enkel att förstå för nya användare och fungera bra på både dator och iPad.

Definitioner

- **n**: antal spelare.
- **Elo**: spelarens ratingtal.
- **diff**: vanlig absolut Elo-differens, $|eloA - eloB|$.
- **kostnad**: optimeringsvärde, $diff ^ 1.01$.
- **rond**: en omgång där varje spelare kan paras exakt en gång.
- **valt par**: par som användaren har valt i aktuell eller tidigare rond.
- **optimalt par**: par som ingår i Blossom-lösningen för aktuell rond.
- **låst par**: par som valdes i en tidigare rond och därför inte får väljas igen.

Tekniska krav

- Alla filer ska vara UTF-8.
- Text och dokumentation ska kunna innehålla svenska tecken: å, ä och ö.
- Appen ska kunna köras direkt i webbläsaren utan server.
- Appen ska vara användbar på iPad med touch.
- README ska ge en nybörjarvänlig introduktion till spelet.
- README ska inte börja med eller luta sig mot den gamla texten **Klicka par i matrisen. Samma val markeras åt båda håll.**
- URL:en ska innehålla både antal spelare och frö, så att samma spel kan delas med någon annan.

Indata och Elo-lista

- Användaren väljer **n** ur en lista med jämna tal från 4 till 20.
- Elo-talen ska ligga i intervallet 1400 till 2400.
- Elo-listan ska skapas normalfördelat.
- Elo-listan ska sorteras fallande.
- Starkaste spelaren ska visas längst upp och längst till vänster i matrisen.

Målfunktion

Optimeringen ska använda den absoluta Elo-differensen upphöjd till **1.01**:

$$\text{kostnad} = |eloA - eloB| ^ 1.01$$

Detta används för att undvika ojämna outliers.

Gränssnittet ska däremot alltid visa och summera vanlig absolut Elo-differens:

```
diff = |eloA - eloB|
```

Det upphöjda värdet får alltså inte visas i matrisen eller i resultatpanelen.

Algorithm

- Optimal parning ska beräknas med Blossom.
- Blossom ska välja en komplett parning för de spelare som ingår i rondens.
- Parningen ska minimera summan av **kostnad**.
- Låsta par får inte användas när senare ronders optimum beräknas.
- Resultat som visas för användaren ska summeras med **diff**, inte **kostnad**.

Matris

Matrisen är huvudytan för spelet.

Krav:

- Matrisen visar alla möjliga spelarpar.
- Varje klickbar cell visar **diff**.
- Alla heltal i cellerna ska vara centrerade.
- Alla celler ska ha samma textstorlek.
- Inga celler ska vara utgråade.
- Diagonalen ska inte kunna väljas.
- Axlarna numreras med spelare **1..n**.
- Endast entalssiffran visas på axlarna.
- Elo-tal visas längst till höger.
- När användaren klickar cell **(x, y)** ska motsvarande par **(y, x)** markeras samtidigt.
- När användaren klickar samma par igen ska paret avmarkeras.
- En spelare kan bara ingå i ett valt par per rond.
- Om användaren väljer ett nytt par för en spelare som redan ingår i ett valt par ska det gamla paret tas bort.

Ronder

- Antalet ronder är avrundad tvålogaritm av **n**.
- Exempel: **n = 10** ger **3** ronder.
- En rond är komplett när användaren har valt **n / 2** par.
- Knappen **Nästa** ska vara inaktiv tills rondens är komplett.
- När användaren klickar **Nästa** efter en komplett rond ska optimal lösning för aktuell rond visas.
- Efter avslöjad lösning går användaren vidare till nästa rond med **Nästa rond**.
- Efter sista avslöjade rondens går användaren vidare till final med **Resultat**.
- I senare ronder är tidigare valda par låsta.
- Låsta par visas med en punkt: **•**.
- Låsta par ska inte vara klickbara.

- Låsta par ska inte vara utgråade.

Färgmarkering

När en optimal lösning visas ska cellerna markeras så här:

- Röd: användaren har valt ett par som inte ingår i optimal lösning.
- Grön: paret ingår i optimal lösning men saknas i användarens val.
- Gul: paret är valt av användaren och ingår i optimal lösning.

Samma färglogik ska användas vid inspektion av tidigare ronder i finalen.

Resultatpanel

Resultatpanelen ska alltid visas, även innan finalen.

Panelen ska vara en tabell med denna struktur:

Rond	1	2	3	total
Min summa	267	781	579	1627
Optimal summa	267	477	477	1221

Krav:

- Första raden heter **Rond**.
- Rondkolumnerna visar endast rondnummer, exempelvis **1**, **2**, **3**.
- Sista kolumnen heter **total**.
- Användarens rad heter **Min summa**.
- Optimumraden heter **Optimal summa**.
- Tabellen visar delsummor per rond och totaler.
- Under spelet får framtida ronder vara tomma tills resultat finns.
- Summor i tabellen ska alltid beräknas med vanlig **diff**.
- Klick i tabellen ska välja rond för inspektion när finalen är nådd.

Final

När alla ronder är klara visas slutresultatet i resultatpanelen.

I finalen ska användaren kunna inspektera tidigare ronder genom att klicka på rondens kolumn i tabellen.

Vid inspektion ska matrisen visa:

- användarens val,
- den optimala lösningen,
- röd, gul och grön markering enligt färgreglerna,
- endast vanlig **diff** i cellerna.

Acceptanskriterier

- En ny användare ska kunna förstå spelets mål via README och status-texten i appen.
- För $n = 4, 6, 8, \dots, 20$ ska appen kunna skapa en spelbar lista.
- Matrisens cellvärden ska vara centrerade och ha jämn textstorlek.
- Inga låsta eller inaktiva celler ska se utgråade ut.
- Ett valt par ska alltid markeras symmetriskt i båda riktningar.
- En komplett rond ska kunna avslöja både användarens summa och optimal summa.
- Resultatpanelen ska synas från start och uppdateras under spelet.
- Finalen ska kunna inspektera varje tidigare rond genom klick i resultatpanelen.
- URL-delning ska återskapa samma n och samma Elo-lista.